



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
КАФЕДРА ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

КУРСОВАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

*Разработка базы данных для анализа
отказоустойчивости систем на основе
микросервисной архитектуры*

Студент	ИУ7-62Б (группа)	_____	Диваев А.Н. (И.О. Фамилия)
Руководитель курсовой работы		_____	Мальцева Д.Ю. (И.О. Фамилия)
Консультант		_____	_____

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

ИУ7

(индекс)

Рудаков И. В.

(И.О. Фамилия)

24.02.2026

(дата)

(подпись)

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, кафедра
предприятие, НИР)

Задание

Сформулировать требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры. Провести сравнительный анализ реляционных и графовых моделей данных для задач хранения сетевой топологии. Спроектировать сущности базы данных и ограничения целостности топологии сети. Спроектировать ролевую модель на уровне базы данных. Выбрать средства реализации базы данных и приложения. Описать методы тестирования разработанного функционала и разработать тесты для проверки корректности работы приложения. Исследовать зависимость времени выполнения запросов поиска зависимостей от количества узлов системы.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на 18-40 листах формата А4. Презентация к курсовой работе на 6-15 слайдах.

Дата выдачи задания « 24 » февраля 2026 г.

Руководитель курсовой работы

(подпись, дата)

Мальцева Д.Ю.

(И.О. Фамилия)

Студент

(подпись, дата)

Диваев А.Н.

(И.О. Фамилия)

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсовой работы**

по дисциплине «Базы данных»

Студент группы ИУ7-62Б Диваев Александр Николаевич

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсовой работы

Разработка базы данных для анализа отказоустойчивости систем на основе микросервисной архитектуры

№ п/п	Наименование этапов выпускной квалификационной работы	Сроки выполнения этапов		Отметка о выполнении	
		план	факт	Руководитель КР	Куратор
1.	Задание на выполнение курсовой работы	24.02.2026		Мальцева Д.Ю.	
2.	1 модуль	30.03.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
3.	2 модуль	27.04.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
4.	Оформление РПЗ	04.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
5.	Подготовка доклада и презентации (при необходимости)	11.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	
6.	Защита курсовой работы	25.05.2026 <i>Планируемая дата</i>		Мальцева Д.Ю.	

Студент _____
(подпись, дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата)